R-Übungsaufgaben zu MfW5 - Univariate Optimierung

Aufgaben und Kontrollergebnis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 5.1 - Das Newton-Verfahren in R

Aufgabe 1.
Gegeben sei die Funktion $k(x) = x^6 - 2x^3 + 1$
Verwenden Sie einen geeigneten Befehl, um mithilfe des Newton-Verfahrens eine Nullstelle näherungsweise zu ermitteln.

```
> k <- function(x){
+   return(x^6-2*x^3+1)
+ }
```

```
> uniroot(k,c(1,2))$root
[1] 1
```

Aufgabe 2.
Gegeben sei die Funktion $m(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 1$
Verwenden Sie das Newton-Verfahren, um eine Nullstelle von $m(x)$ zu finden. Plotten Sie die Funktion zunächst, um ein geeignetes Intervall zu finden.

```
> #Funktion definieren:
> mx <- function(x){
+   return(x^4-3*x^3+2*x^2-1)
+ }
>
> #plotten:
> x <- -10:10
> plot(x, mx(x), type="l")
>
> #Nullstelle finden:
> uniroot(mx, c(2,3))$root
[1] 2.17872
```

Aufgabe 3.
Gegeben sei die Funktion $n(x) = cos(x) - x$
Verwenden Sie das Newton-Verfahren, um eine Näherung der Nullstelle von $h(x)$ zu finden. Runden Sie die ermittelte Nullstelle anschließend auf 3 Nachkommastellen mittels geeigneten R-Befehls. Um ein geeignetes Intervall zu finden, plotten Sie die Funktion zunächst in R.

Hinweis: *Der Kosinus kann mittels der Funktion cos in R definiert werden.*

```
> #Funktion definieren:
> nx <- function(x) {
+   return(cos(x)-x)
+   }
>
> #plotten
> x <- -2:2
> plot(x, nx(x), type="l")
>
> #Nullstelle finden:
> uniroot(nx, c(0,1))$root
[1] 0.7390911
>
> #Runden
> round(0.7390911, 3)
[1] 0.739
```

R 5.2 - Bestimmung stationärer Stellen von univariaten Funktionen in R

Aufgabe 4.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^2 - 3x + 2$
(a) Schreiben Sie die Funktion in R zunächst als Expression.
(b) Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion und definieren Sie diese wiederrum als Funktion unter dem Namen d in R.
(c) Geben Sie die stationären Stellen der Funktion f an.
(d) Stellen Sie sowohl Funktion als auch deren Ableitung graphisch in R dar. Überprüfen Sie die in (c) ermittelten stationären Stellen der Funktion f. Lesen Sie ferner die Nullstellen der Funktion f ab und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mittels geeigneten Befehls in R.

Kontrollergebnis (a)

```
> f <- expression(x^2 -3*x +2)
```

(b)

```
> D(f,"x")
#oder
> D(expression = f, name = "x")
2 * x - 3
> d <- function(x) {
+  return(2*x -3)
+ }
```

(c)

```
> uniroot(d,c(-10,10))
$root
[1] 1.5 #Hier kann die entsprechende stationaere Stelle abgelesen werden.

$f.root
[1] 0

$iter
[1] 1

$init.it
[1] NA

$estim.prec
[1] 11.5
```

(d)

```
#Hinweis: Die Funktion f muss zunaechst ueber den function()-Befehl abgespeichert
#         werden, damit der plot()-Befehl funktioniert.

f <- function(x){
  return(x^2-3*x+2)
}

> w = seq(-10,10, 0.5)
> plot(w,f(w),type="l",xlab = "x", ylab = "F(x)", xlim=c(-1,5), ylim = c(-2,7), col = "green")
> abline(h=0,v=0)
> lines(w,grad(f,w), col = "magenta")
#Hier Aufteilung der jeweils untersuchten Intervalle. Schauen Sie sich diesbezueglich #die Grafik an.
    Zunaechst Intervall links der stationaeren Stelle und dann rechts der stationaeren Stelle.
# Hier zunaechst links der stationaeren Stelle:
> uniroot(f,c(-5,1.5))
$root
[1] 1.00001 #Die erste Nullstelle der Funktion ist x=1

$f.root
[1] -9.564333e-06

$iter
[1] 12

$init.it
[1] NA

$estim.prec
[1] 6.103516e-05

# Hier dann rechts der stationaeren Stelle:
> uniroot(f,c(1.5,5))
$root
```

```
[1] 1.999979 #Die zweite Nullstelle der Funktion ist x=2

$f.root
[1] -2.056117e-05

$iter
[1] 10

$init.it
[1] NA

$estim.prec
[1] 6.103516e-05
```

R 5.3 - Optimierung univariater Funktionen in R

Aufgabe 5.
Gegeben sei erneut die Funktion $f(x) = x^2 - 3x + 2$
(a) Definieren Sie die Funktion in R.
(b) Bestimmen Sie Minimum und Maximum der Funktion mit optimize() im Intervall $[-10, 10]$ und den dazugehörigen Funktionswerten.

```
#Funktionsobjekt schreiben
> f <- function(x) {
+   return((x^2)-3*x+2)
+ }
```

(b)

```
> optimize(f,c(-10,10), maximum = FALSE)
$minimum
[1] 1.5

$objective
[1] -0.25

> optimize(f,c(-10,10), maximum = TRUE)
$maximum
[1] -9.999926

$objective
[1] 131.9983
```

Aufgabe 6.
Gegeben sei die Funktion $g(x) = \frac{1}{4}x^4 + 2x^3 - 32x - 21$
(a) Bestimmen das globale Minimum der Funktion.
(b) Bestimmen Sie die Stelle, wo die Funktion $g(x)$ die Steigung 0 in dem Intervall $[0, 6]$ aufweist.
(c) Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie die Funktion $g'(x)$ graphisch darstellen.
(d) Bestimmen Sie das Maximum im Intervall $[-6, 5]$. Stellen Sie auch dies graphisch dar.
(e) Welche Art von Maximum gibt die Funktion optimize jeweils zurück? Woran liegt das?

```
> g <- function(x) {
+   return((1/4)*x^4 +2*x^3 -32*x -21)
+ }

> optimize(g,c(-4,2))
$minimum
[1] 1.999947

$objective
[1] -65
```

(b)

```
> g <- expression((1/4)*x^4 +2*x^3 -32*x -21)
> D (g,"x")
(1/4) * (4 * x^3) + 2 * (3 * x^2) - 32

> g_strich <- function(x){
+   return((1/4)*(4*x^3)+2*(3*x^2)-32)
+ }
#Beachten Sie bei der Bestimmung der stationaeren Stelle: Hier gibt es auch anderweitige Pakete/Methoden, um
     diese zu bestimmen. Fuer diese Veranstaltung reicht es vollkommen aus, die stationaeren Stellen ueber
    den Befehl "uniroot" zu bestimmen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass die Intervallgrenzen ggf.
    angepasst werden muessen, um die jeweils gesuchte stationaere Stelle zu finden.

> uniroot(g_strich,c(0,6))
$root
[1] 2.000021 #Die stationaere Stelle im gewaehlten Intervall liegt bei x=2

$f.root
[1] 0.0007631095

$iter
[1] 8

$init.it
[1] NA
```

```
22
23 $estim.prec
24 [1] 6.103516e-05
```

(c)

```
1 > q <- -6:1
2 > plot(q,g_strich(q), type = "l")
```

(d)

```
1 > optimize(g_strich,c(-6,5),maximum = TRUE)
2 $maximum
3 [1] -4
4
5 $objective
6 [1] -4.476419e-13
7
8 > p <- -6:5
9 > plot(p,g_strich(p), type="l")
```

(e) Die Funktion optimize gibt im Falle einer unimodalen Funktion das globale, ansonsten für gewöhnlich das lokale Maximum zurück. Das Ergebnis hängt in diesem Fall also stark vom gewählten Intervall ab.

Aufgabe 7.
Gegeben sei die Funktion $h(x) = e^{x-1} - x + 3$
Bestimmen Sie das Minimum sowie den zugehörigen Funktionswert der Funktion $h(x)$. Plotten Sie die Funktion anschließend.

```
1 > h <- function(x) {
2 +     return(exp(x-1) -x +3)
3 + }
4 > optimize(h,c(-10,10))
5 $minimum
6 [1] 0.9999937
7
8 $objective
9 [1] 3
10 > x <- -5:5
11 > plot(x, h(x), type="l")
```